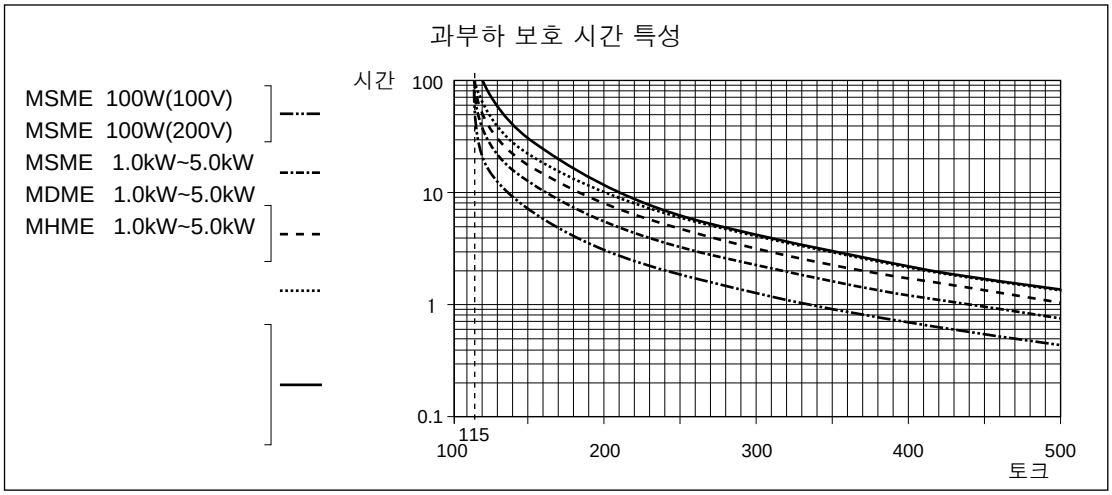
에러 코드 No.16.0(과부하 보호)의 시간 특성



Caution 실제 토크가 모터의 "S-T 특성"에 표시된 연속 작동 범위에서 모터를 사용합니다. S-T 특성은 P.7-56 모터 특성(S-T 특성)을 참조하십시오.

소프트웨어 제한 기능(에러 코드 No.34.0)

1) 개요

모터가 위치 지령 입력 범위에 대해 Pr5.14(소프트웨어 제한 설정)로 설정한 가동 범위를 초과하여 이동할 때 소프트웨어 제한 보호(에러 코드 No.34)로 모터의 알람 정지를 수행할 수 있습니다.
워크가 모터 진동에 의해 기계 단부 쪽으로 충돌하지 못하게 예방할 수 있습니다.

2) 적절한 범위

이 기능은 다음 조건에서 작동합니다.

	소프트웨어 제한이 작용하는 조건
제어 모드	• 위치 제어, 풀클로즈 제어
기타	• 서보 온 상태여야 함 • 편차 카운터 클리어 및 지령 입력 억제와 같은 입력 신호와 토크 한계 설정과 같은 컨트롤을 제외한 매개변수가 올바로 설정되어 모터가 원활하게 작동할 수 있게 합니다.

3) 주의

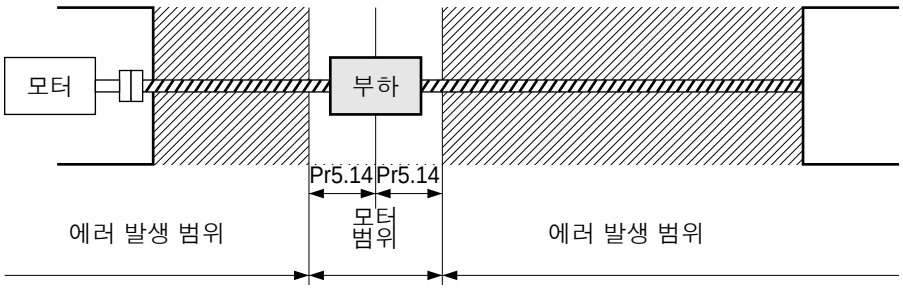
- 이 기능은 비정상적인 위치 지령을 실행할 수 없도록 방지하는 기능은 아닙니다.
- 이 소프트웨어 제한 보호 기능이 작동되면 모터가 Pr5.14(알람 시 시퀀스)에 따라 감속한 후 정지합니다.
  워크(부하)는 이런 감속 중의 부하에 따라 기계 단부에 충돌하여 손상될 수 있으므로 감속 동작을 포함하여 Pr5.14의 범위를 설정합니다.
- 이 소프트웨어 한계 보호는 시운전과 PANATERM의 주파수 특성 작동 중에 무효화됩니다.

Related page • P.4-44 "매개변수 세부 정보"

4) 동작의 예

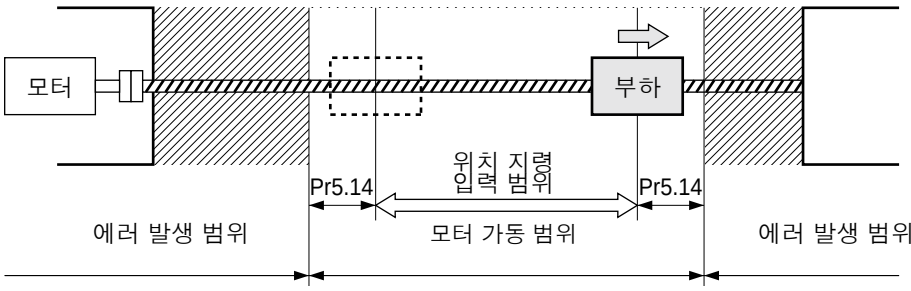
(1) 위치 지령을 입력하지 않았을 때(서보 온 상태),

위치 지령을 입력하지 않았으므로 모터 가동 범위는 Pr26으로 모터의 양쪽에서 설정된 이동량 범위가 됩니다. 부하가 Err34 발생 범위(사선으로 표시된 범위)로 들어가면 소프트웨어 한계 보호 기능이 작동됩니다.



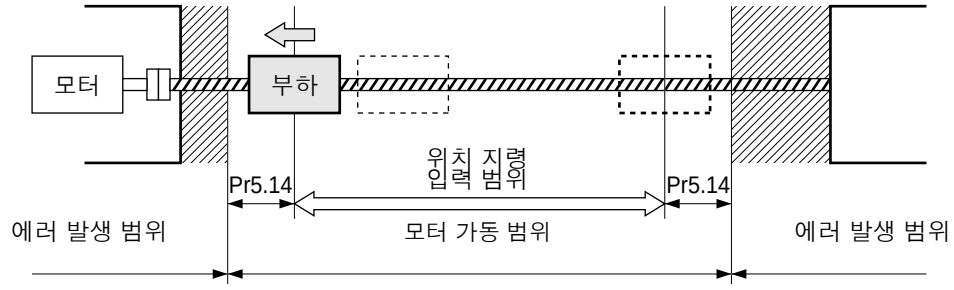
(2) (서보 온 시) 부하가 오른쪽으로 움직일 때

오른쪽 방향에 대한 위치 지령을 입력하면 입력한 위치 지령에 의해 모터 가동 범위가 확장되고, 가동 범위는 양쪽에서 위치 지령 입력 범위 + Pr26 설정이 됩니다.



(3) (서보 온 시) 부하가 왼쪽으로 움직일 때

왼쪽 방향에 대한 위치 지령을 입력하면 모터 가동 범위가 더욱 확장됩니다.



5) 위치 지령 입력 범위가 클리어되는 조건

다음 조건에서는 위치 지령 입력 범위가 0으로 클리어됩니다.

- 전원을 켤 때
- 위치 편차를 클리어 중인 동안(편차 카운터 클리어가 유효하고 Pr66(이동량 초과 억제 시 시퀀스)이 2이고 이동량 초과 억제 입력이 유효합니다.)
- 통신을 통한 시운전 시작 및 종료 시

Related page • P.4-42... "매개변수 세부 정보"

2. 게인 사전 조정 보호 설정

게인 조정을 시작하기 전, 안전한 운전을 위해 사용 조건을 바탕으로 다음 매개변수를 설정합니다.

1) 이동량 초과 억제 입력 설정

한계 센서 신호를 앰프에 입력하면 기계 단부와의 충돌을 예방할 수 있습니다. 인터페이스 사양, 정/부의 방향 이동량 초과 억제 입력(POT/NOT)을 참조하십시오. 이동량 초과 억제 입력과 관련된 다음 매개변수를 설정합니다.

Pr5.04 이동량 초과 억제 입력 설정
Pr5.05 이동량 초과 억제 시 시퀀스

Related page ··· P.3-36(POT/NOT), P.4-22(Pr5.04, Pr5.05)

2) 토크 한계의 설정

모터 최대 토크를 제한하면 고장으로 인한 손상이나 기계의 맞물림 및 충돌과 같은 교란이 최소화됩니다. 매개변수를 통해 표준화된 한계를 적용하려면 Pr0.13 제1 토크 한계를 설정합니다.

토크 한계 설정이 실제 적용 중에 필요한 값보다 낮은 경우 다음 두 가지 보호 기능이 트리거됩니다. 즉, 오버슈트가 발생할 때는 과속 방지 기능이, 지령에 대한 응답이 지연될 때는 초과 위치 편차 보호 기능이 트리거됩니다.

인터페이스 사양의 토크 입력 한계 출력(TLC)을 출력 신호에 할당하면 토크 한계 조건을 외부에서 검출할 수 있습니다.

Related page ··· P.3-38(TLC), P.4.10(Pr0.13). P.4-47(Pr5.21)

3) 과속 방지 설정

모터 속도가 지나치게 높을 때 Err26.0 과속 방지를 생성합니다.

기본 설정은 사용 가능한 모터 최대 속도[r/min] × 1.2입니다.

어플리케이션이 모터 최대 속도 미만으로 작동하는 경우 아래 수식을 사용하여 Pr5.13 과속 레벨 설정을 설정합니다.

> Pr5.13 과속 레벨 설정 = Vmax × (1.2~1.5)
> Vmax: 운전 조건에서의 모터 최대 속도[r/min]
> ( )에 있는 계수는 과속 방지가 자주 작동하지 않도록 하기 위한 여유입니다.

초기 조정 단계 중에 모터를 저속으로 작동 시, 일정한 여유를 주어 조정 속도를 곱해 과속 방지를 설정함으로써 발생 가능한 진동으로부터 모터를 보호합니다.

Related page ··· P.4-45(Pr5.13)

(계속 ...)

4) 초과 위치 편차 보호 설정

위치 제어 또는 풀클로즈 제어 중, 이 기능은 위치 지령과 모터 위치 사이에 과도한 차이가 발생할 가능성을 검출하여 Err24.0 초과 위치 편차 보호를 사용합니다.
초과 위치 편차 레벨은 Pr0.14 초과 위치 편차 설정에 따라 설정할 수 있습니다. 지령 위치 편차[펄스(지령 단위)]와 인코더 위치 편차[펄스(인코더 장치)]를 통해 편차를 검출할 수 있고, 그 중 하나를 Pr5.20 위치 설정 단위 선택으로 선택할 수 있습니다. (제어 블록 다이어그램을 참조하십시오.)
기본 설정은 100,000[펄스(지령 단위)]입니다.
정상 작동 중의 위치 편차는 운전 속도와 게인 설정에 따라 좌우되므로 운전 조건을 바탕으로 아래 수식을 채우고 결과 값을 Pr0.14에 입력합니다.

• Pr5.20 = 0일 때(지령 위치 편차를 통한 검출)

Pr0.14 초과 위치 편차 설정 = Vc/kp × (1.2~2.0)
Vc: 위치 지령 펄스의 최대 주파수[펄스(지령 단위)/s]
Kp: 위치 루프 게인[1/s]
( )에 있는 계수는 초과 위치 편차 보호가 자주 작동하지 않도록 하기 위한 여유값입니다.

주 1) 위치 루프 게인 Kp를 전환할 때 계산에 가장 작은 값을 선택합니다.
주 2) 위치 지령 필터와 제진 제어를 사용할 때 다음 값을 추가합니다.
위치 지령 스무딩 필터: Vc × 필터 시정수[s]
위치 지령 FIR 필터: Vc × 필터 시정수[s]/2
제진 제어: Vc/(ϖ × 제진 주파수[Hz])

• Pr5.20 = 1일 때(인코더 위치 편차를 통한 검출, 풀클로즈 위치 편차)

Pr0.14 초과 위치 편차 설정 = Ve/Kp × (1.2~2.0)
Ve: 인코더 장치 또는 풀클로즈 장치의 최대 작동 주파수[펄스/s]
Kp: 위치 루프 게인[1/s]

주 3) 위치 루프 게인 Kp를 전환할 때 계산에 가장 작은 값을 선택합니다.
주 4) Pr5.20 = 1일 때, 위치 지령 필터와 제진 제어를 설정해도 아무런 효과가 없습니다.

Related page P.4-10(Pr0.14), P4-47(Pr5.20)

5) 모터 작동 범위 설정

위치 제어 또는 풀클로즈 제어 중, 이 기능을 사용하여 Pr5.14 모터 작동 범위 설정으로 설정한 회전수를 초과하고 Err34.0 모터 작동 범위 보호를 실행하는 모터 위치를 검출할 수 있습니다.

Related page P.4-15(Pr5.14)

6) 하이브리드 편차 초과 에러 방지의 설정

풀클로즈 제어를 이용한 최초 조작 시, 외부 스케일이 반대로 접속되거나 외부 스케일 분할 비율이 잘못되어 작동에 실패할 수 있습니다.

이런 유형의 결함을 표시하기 위해 모터 위치(인코더 장치)와 부하 위치(외부 스케일 장치)의 편차가 Pr3.28 하이브리드 편차 초과의 설정을 초과할 때 Err25.0 하이브리드 편차 초과 에러 방지가 실행됩니다.

기본 설정은 16,000펄스(지령 단위)입니다. 정상 작동 시의 편차는 운전 속도와 게인 설정에 따라 변화하기 때문에 운전 조건에 따라 이 설정에 여유값을 추가합니다.

Related page ···· P.4-31(Pr3.28)